

De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)

David Josué Díaz Ortiz, 2204269, Estudiante Ing. Electrónica,
Duban Yesid Cortes Tabares, 2214644, Estudiante Ing. Electrónica

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Octubre 4, 2025

https://github.com/David2204269/CommII_LabB1_G4.git

Abstract

This report presents an analysis of the conversion of Radio Frequency (RF) signals into their Complex Envelope (CE) representation using GNU Radio. The study focuses on OOK, BPSK, and FSK modulations, emphasizing the advantages of CE in simplifying signal processing and system design. The methodology involved configuring GNU Radio flowcharts to compare RF and CE signals in both time and frequency domains. Key findings highlight the effects of carrier frequency variations, the behavior of VCO blocks, and the efficiency of CE in representing modulated signals. Results confirm that CE provides a more practical and computationally efficient framework for analyzing and optimizing digital modulation schemes.

Keywords: Radio Frequency (RF), Complex Envelope (CE), OOK, BPSK, FSK, Signal Processing, VCO, Carrier Frequency, Digital Modulation.

1 Introducción

En los sistemas de comunicación modernos, el análisis y procesamiento de señales a través de su representación en envolvente compleja (EC) constituye una herramienta esencial para optimizar los procesos de modulación y demodulación. Esta representación permite expresar una señal en términos de sus componentes en fase (I) y en cuadratura (Q), lo que facilita la implementación de algoritmos, reduce la complejidad matemática y proporciona una interpretación más clara de las propiedades espectrales y temporales de la señal [1].

El propósito principal de esta práctica es afianzar el concepto de envolvente compleja a partir de señales de radiofrecuencia (RF) con modulaciones digitales. Para ello, se utiliza la plataforma GNU Radio, que ofrece un entorno flexible para diseñar y simular sistemas de comunicación en tiempo real. En particular, se estudian

y comparan las modulaciones On-Off Keying (OOK), Binary Phase-Shift Keying (BPSK) y Frequency Shift Keying (FSK), evaluando sus diferencias entre la versión en RF y su representación en EC.

El desarrollo de la práctica contempló la configuración de bloques en GNU Radio, la observación de las señales en los dominios del tiempo, frecuencia y constelación, y la evaluación del efecto de variaciones en la portadora y en los parámetros de los VCO. Con ello, se buscó reforzar la comprensión de la conversión de RF a EC y su relevancia en el análisis y diseño de sistemas de comunicaciones digitales.

2 Metodología

En el desarrollo de esta práctica se configuró el entorno de trabajo en GNU Radio, siguiendo las orientaciones del docente y la guía de laboratorio. Se organizaron los archivos y flujogramas necesarios para la simulación, garantizando una adecuada estructura del proyecto. Además, se documentaron las etapas mediante la incorporación de figuras y esquemas con el fin de mejorar la claridad y coherencia del informe.

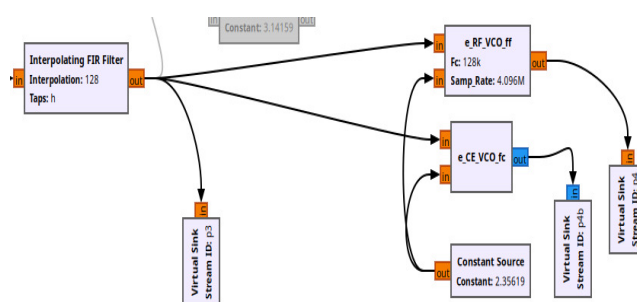


Fig. 1: Diagrama de bloques.

- El análisis de la señal modulada OOK se llevó a cabo examinando sus representaciones en los dominios de RF y EC, donde se variaron parámetros como la frecuencia de la portadora y la amplitud para evaluar su influencia en el comportamiento de la señal. Esta comparación permitió evidenciar diferencias notables en sus características temporales y espectrales, resaltando las ventajas de la representación en envolvente compleja para el análisis y procesamiento.
- Se exploraron los bloques `e_RF_VCO_ff` y `e_EC_VCO_fc` en GNU Radio, lo que permitió comprender con mayor claridad su función en la generación de señales moduladas. Para ello, se revisó el código fuente en Python y se realizaron ajustes en los parámetros de entrada, analizando el efecto de estas variaciones sobre la señal de salida del sistema.
- Para la implementación de las modulaciones BPSK y FSK, en sus versiones RF y EC, se adaptaron los flujogramas modificando los parámetros de los bloques correspondientes y realizando pruebas de funcionamiento. Se analizaron los efectos de la variación de fase y frecuencia según el tipo de modulación, con el fin de validar el comportamiento del sistema y asegurar la correcta interpretación de los resultados obtenidos.
- Las constelaciones de las señales moduladas fueron analizadas con el fin de identificar sus patrones característicos. Para ello, se emplearon las herramientas de visualización de GNU Radio, que permitieron observar y comparar la distribución de los puntos en el plano complejo, evaluando la estabilidad, la separación de los estados de modulación y la calidad de la señal generada.
- Finalmente, se dieron respuesta a las preguntas de control planteadas en la guía, con el propósito de evaluar el impacto de parámetros clave como el número de muestras por símbolo (SPS), la relación entre las señales de entrada y salida en determinados bloques, así como los límites de frecuencia portadora y desviación en frecuencia observados durante las simulaciones en GNU Radio.

3 Análisis de resultados

En este laboratorio se observó las implicaciones que tiene la conversión de señales RF a su envolvente compleja (EC). Se examinaron las salidas tanto en el dominio del

tiempo como en el de la frecuencia para las modulaciones de (OOK, BPSK y FSK), identificando las diferencias entre la representación en RF y en EC. Además, se discuten las implicaciones de los ajustes de parámetros y la configuración de bloques en GNU Radio, lo que permite establecer conclusiones sobre la eficiencia y precisión de cada metodología. Este análisis permite comprender los cambios en la configuración del sistema que impactan en el comportamiento global de la señal, facilitando la validación de las estrategias empleadas durante la práctica.

a) Modulación OOK (On-Off Keying)

Esta modulación permitió convertir directamente la señal de radiofrecuencia (RF) en su envolvente compleja (EC), lo que simplificó el análisis tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En la siguiente imagen se observa el efecto de esta modulación sobre la señal, cuya componente QI fue previamente ajustada a un valor de π .

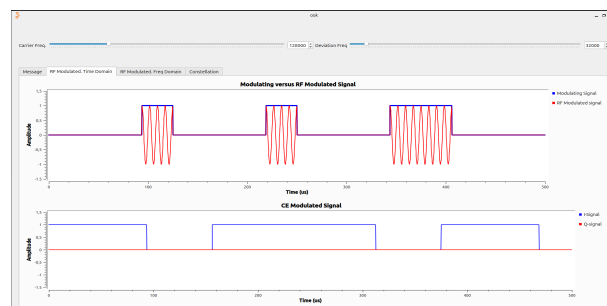


Fig. 2: Modulación OOK.

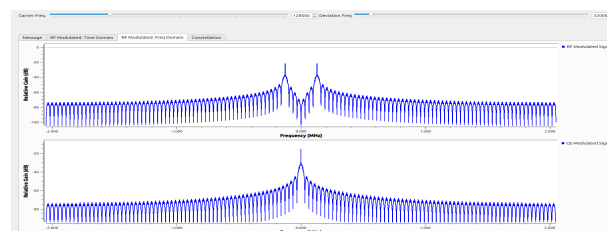


Fig. 3: OOK Frequency.

- Se observa que la portadora de alta frecuencia (roja) solo aparece cuando la señal moduladora (azul) está en nivel alto, y desaparece cuando esta es cero. Esto evidencia el principio de la modulación OOK: la portadora se activa o se apaga según el bit transmitido (1 o 0).
- La envolvente compleja muestra la forma de la información modulada, simplificando el análisis temporal y espectral.

En esta práctica se realizaron modificaciones en los bloques `e_RF_VCO_ff` y `e_CE_VCO_fc`, incorporando comentarios en el código y una sección de ayuda (*help*) en inglés que documenta entradas, salidas y parámetros. Estas mejoras facilitan la comprensión y el uso de los bloques en GNU Radio. Como evidencia, los archivos actualizados se encuentran en el siguiente enlace: [Códigos](#).

b) Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying)

Esta modulación codifica los bits mediante variaciones en la fase de la portadora. Con base en ello, se adaptó el flujograma para implementar la modulación BPSK tanto en su versión en radiofrecuencia (RF) como en su envolvente compleja, lo que permite analizar el comportamiento y la interpretación de los cambios de fase en cada representación, como se observa en las siguientes imágenes.

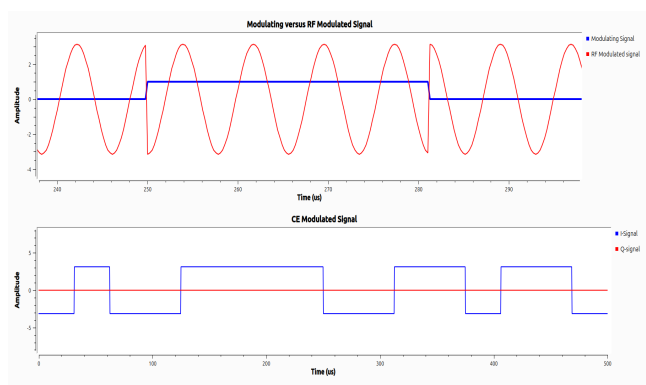


Fig. 4: Señal RF y CE modulada.

- En las gráficas temporales, la señal RF invierte su fase 180° cada vez que la moduladora cambia de nivel, confirmando el principio binario de la modulación BPSK.

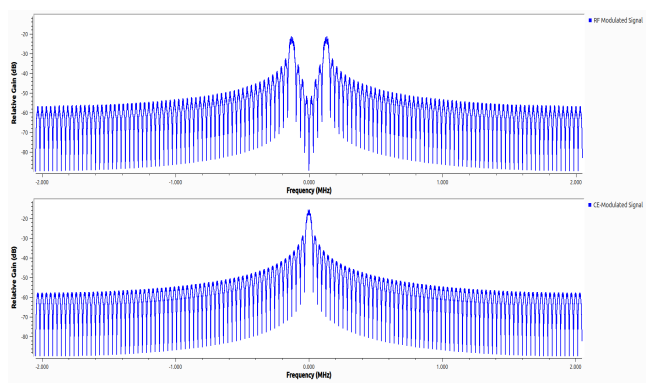


Fig. 5: Señal en frecuencia.

- Al aumentar la frecuencia de portadora, la densidad de oscilaciones en la señal RF se incrementa, pero el patrón de modulación permanece igual, evidenciando que la lógica digital es independiente de la frecuencia portadora.

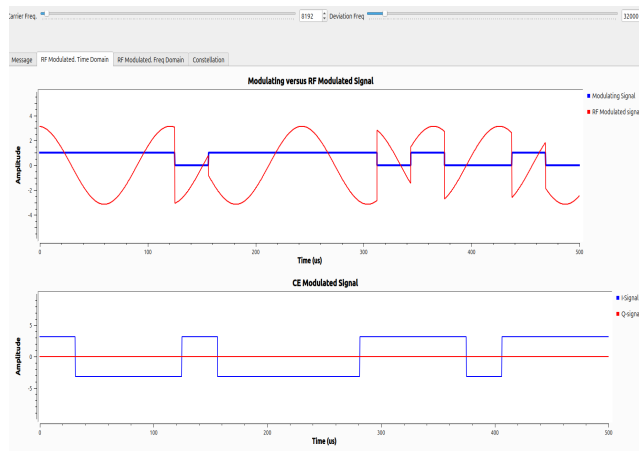


Fig. 6: Componentes I y Q de EC.

- Las componentes I y Q de la envolvente compleja muestran las transiciones de fase de forma clara y cuadrada, sin depender de la frecuencia de portadora, lo que facilita su interpretación digital.
- En el dominio de la frecuencia, la señal RF presenta un espectro simétrico respecto a la portadora, mientras que la envolvente compleja mantiene un espectro unilateral, eliminando la redundancia espectral.

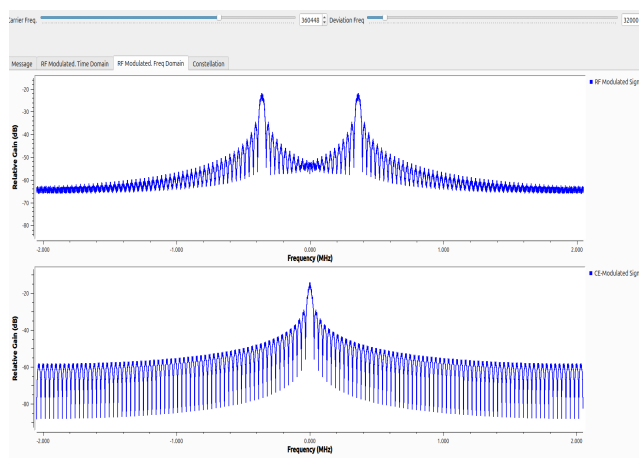


Fig. 7: Señal modulada en frecuencia con $f_d=12\text{kHz}$.

- A mayor frecuencia de portadora, el espectro se ensancha proporcionalmente, conservando la misma forma y el mismo contenido informativo, lo que refleja una relación directa entre la frecuencia y el ancho de banda ocupado.

c) Modulación FSK (Frequency Shift Keying)

Esta modulación se basa en la variación de la frecuencia de la portadora para representar los datos, esto permite una mayor diferenciación en el espectro de la señal. En la práctica, se exploró tanto la representación en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia; al convertir una señal FSK a su envolvente compleja, se evidencian aspectos críticos en la preservación de la información modulada.

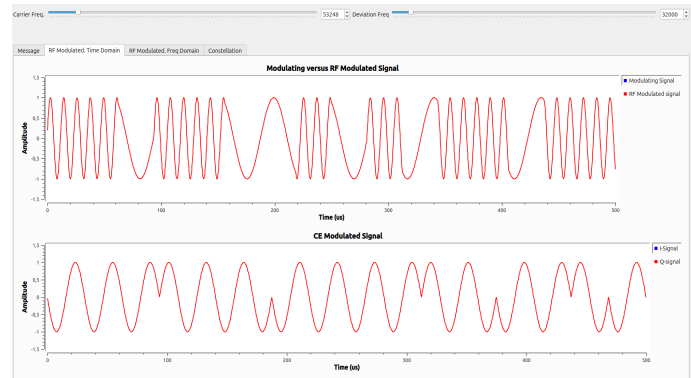


Fig. 10: señal modulada en versión RF y en versión EC.

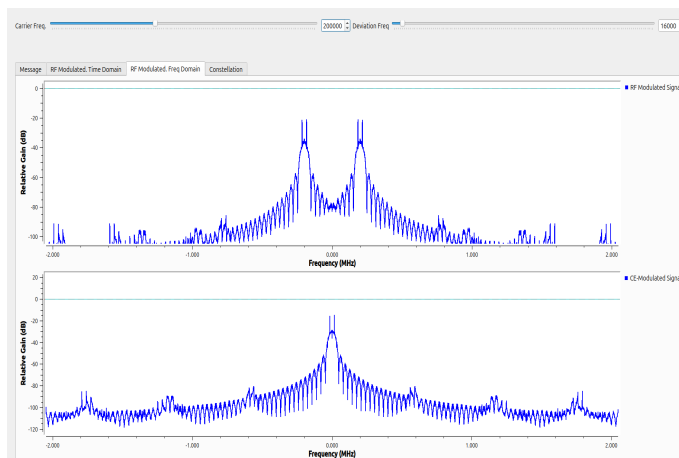


Fig. 8: Señal en frecuencia con $f_d=16000\text{Hz}$.

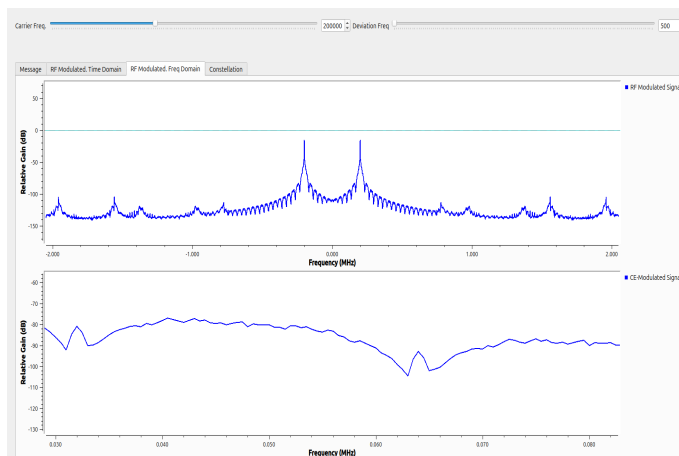


Fig. 9: Señal en frecuencia con $f_d=500\text{Hz}$.

- En **tiempo**, cuando se mueve la portadora y se mantiene f_d fija (aprox. 53–57 kHz de f_c), solo cambia la densidad de ciclos de la RF. Los saltos entre los dos tonos siguen presentes y la EC los replica sin variar la amplitud. La información está en los cambios de frecuencia, no en la amplitud.
- Con $f_c = 200\text{ kHz}$ fijo y f_d variable, el efecto temporal depende de la excursión: con $f_d = 500\text{ Hz}$ los cambios de tono son suaves y la onda parece casi monofrecuencia por símbolo; con $f_d = 16\text{--}64\text{ kHz}$ los dos tonos se separan a la vista y los saltos son nítidos tanto en RF como en EC.
- En **frecuencia**, con $f_c = 200\text{ kHz}$ y $f_d = 500\text{ Hz}$ los picos quedan muy cercanos al centro y sus lóbulos se solapan; con $f_d = 16\text{--}64\text{ kHz}$ aparecen en f_c más o menos f_d bien separados y el espectro se limpia. La EC concentra el contenido en banda positiva y refleja la misma separación sin la simetría de la RF.

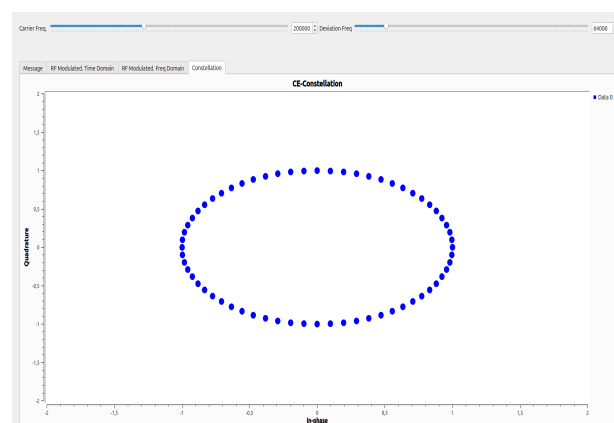


Fig. 11: Observación de constelacion a una $f_d=64\text{KHz}$.

- En la **constelación**, con $df = 64$ kHz se forma una corona amplia (trayectoria casi cerrada): la fase rota rápido al cambiar de tono y los puntos quedan bien separados, facilitando la detección.

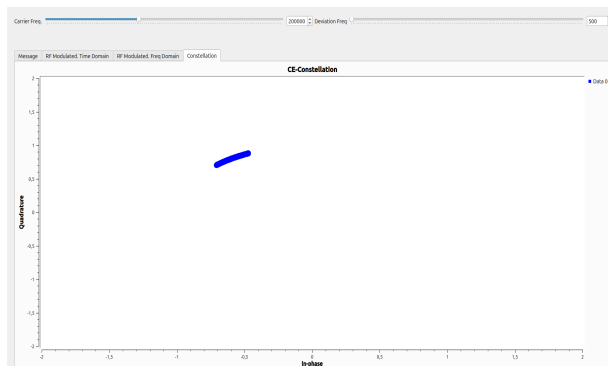


Fig. 12: Observación de constelacion a una $fd=500$ Hz.

- Con $df = 500$ Hz, la constelación se reduce a un arco corto. Los dos tonos quedan muy similares en I/Q y, si se muestrea al centro del símbolo, los puntos casi se superponen. En la práctica, la separación es difícil y el BER aumenta, salvo que se usen símbolos más largos para ganar ortogonalidad.

Se realizaron pruebas adicionales para analizar el efecto de parámetros como la frecuencia de desviación (fd) y la frecuencia portadora (fc) en las modulaciones estudiadas. Estas variaciones permitieron observar cambios en el dominio del tiempo, la frecuencia y la constelación. Las evidencias se encuentran documentadas en el repositorio de GitHub.

4 Conclusiones

- **RF vs EC:** La envolvente compleja simplifica el análisis en tiempo y frecuencia: elimina la porta-

dora, concentra el espectro en banda positiva y hace visibles amplitud y fase; la señal en RF conserva espectro simétrico y oscilaciones rápidas.

- **BPSK:** Los bits se codifican con cambios de fase; en RF el espectro es bilateral con lóbulos que reflejan esos saltos, mientras que en la envolvente compleja la energía queda en un solo lado, facilitando medir y procesar la fase.
- **FSK en tiempo y frecuencia:** Con desviación de frecuencia grande los dos tonos se separan claramente (saltos nítidos y picos alejados de la portadora); con desviación pequeña los picos se pegan y los lóbulos se solapan, complicando la identificación.
- **Constelaciones:** En FSK la forma pasa de arco corto (desviación pequeña) a corona amplia (desviación grande); en BPSK los puntos quedan definidos por la fase. Una constelación clara implica buena separabilidad de símbolos.
- **Guía de diseño:** Se debe elegir la desviación de frecuencia y el tiempo de símbolo para que su producto sea cercano a 0.5; además es importante corregir errores de frecuencia y desbalance I/Q y mantener una relación adecuada entre la frecuencia de portadora y la de muestreo con margen suficiente para evitar aliasing y solapamiento.

References

- [1] Omar Javier Tijaro Rojas, *De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)*, 2025, disponible en: https://lms.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/229204/mod_resource/content/3/Pr%C3%A1ctica_4_Conversi%C3%B3n%20RF_EC_2024_1.pdf.